Golf swing with the UFactory Lite 6

Robótica — Laboratório 2

Afonso Cruz (102815) Eduardo Batista (99931) Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº**1** — 13/11/2026

Resumo

Transpõe-se o swing do Laboratório 1 para um braço real, o UFactory Lite 6 (6 juntas rotacionais). A cinemática direta é obtida pelo método de Denavit–Hartenberg modificado e validada contra uma segunda tabela do fabricante e contra o próprio controlador. O robô não segura um taco: a própria pinça faz de taco e a sua ponta, que bate numa bola fixa, percorre um arco de 150 mm com as três fases e as leis de movimento do Lab 1.

A trajetória usa no máximo 44 % da velocidade cartesiana e 53 % da velocidade das juntas admitidas pelo fabricante, e o modelo 3D do robô mostra folgas de pelo menos 25 mm entre elos e 75 mm à mesa. No robô, a metade da velocidade, o flange segue a referência com 0,5 mm de erro médio. A cinemática inversa do controlador é exata face ao seu modelo interno; composta com a nossa cinemática direta dá 1,4 mm, diferença que vem dos parâmetros geométricos e não da inversa.

1 Tarefa 1 — Cinemática direta

O Lite 6 é um manipulador série com seis juntas rotacionais. As três primeiras (base, ombro e cotovelo) posicionam o pulso; as três últimas têm eixos que se cruzam num ponto e formam um pulso esférico, que orienta a ferramenta. A cinemática direta [1, 2] dá a pose do flange (posição p e orientação R) em função de $q = (q_1, \ldots, q_6)$.

1.1 Método e atribuição de referenciais

Usou-se a convenção de Denavit–Hartenberg *modificada* [3], que é a do documento do fabricante [4] e a do controlador. A cada elo i fixa-se um referencial $\{i\}$ com z_i sobre o eixo da junta i, x_i sobre a normal comum a z_i e z_{i+1} (perpendicular aos dois, se se cruzam) e y_i a completar o referencial direto. A base $\{0\}$ está fixa à mesa, com z_0 vertical e a origem no tampo, sobre o eixo da junta 1. Os referenciais estão na Figura 1: $\{1\}$ e $\{2\}$ têm a mesma origem no ombro, porque os eixos das juntas 1 e 2 se cruzam, e $\{4\}$ e $\{5\}$ no centro do pulso.

1.2 Tabela D-H e transformações

Nesta convenção, passa-se de $\{i-1\}$ para $\{i\}$ com quatro movimentos elementares, e a pose do flange é o produto das seis transformações:

$$ {}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1})\,T_x(a_{i-1})\,R_z(\theta_i)\,T_z(d_i), \quad \theta_i = q_i + \text{offset}_i; \qquad {}^{0}T_6(q) = {}^{0}T_1 \cdots {}^{5}T_6 = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{1} $$

com os parâmetros da Tabela 1.

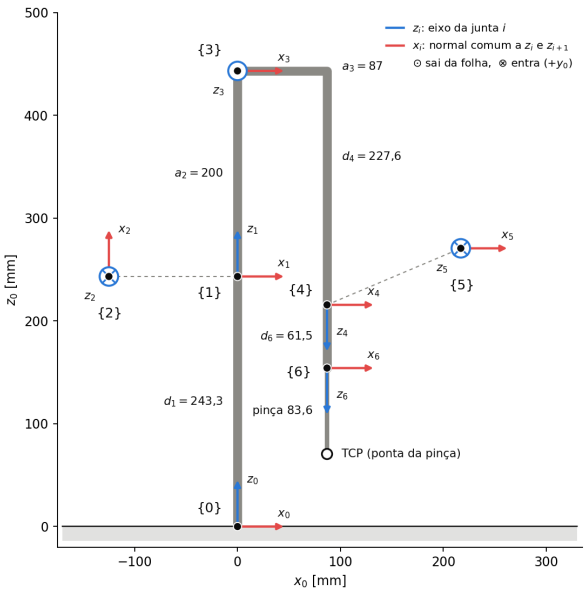


Figura 1: Referenciais D-H modificados com todas as juntas a zero, em vista lateral (plano $x_0 z_0$). Azul: z_i, eixo da junta i; vermelho: x_i. {2} e {5} estão desenhados ao lado da sua origem (tracejado), que é a mesma de {1} e de {4}. Cotas em mm.

Tabela 1: Parâmetros D-H modificados do Lite 6 [4].

Junta i	offset de θ_i	d_i [mm]	α_{i-1}	a_{i-1} [mm]
1	0°	243,3	0°	0
2	−90°	0	−90°	0
3	−90°	0	180°	200
4	0°	227,6	90°	87
5	0°	0	90°	0
6	0°	61,5	−90°	0

Como o pulso é esférico, a posição separa-se da orientação. O centro do pulso (origem de {4} e {5}) só depende das três primeiras juntas:

$$p_w = \begin{bmatrix} r\cos q_1 \\ r\sin q_1 \\ h \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} r &= 200\sin q_2 + 87\cos(q_3 - q_2) + 227{,}6\,\sin(q_3 - q_2), \\ h &= 243{,}3 + 200\cos q_2 + 87\sin(q_3 - q_2) - 227{,}6\,\cos(q_3 - q_2), \end{aligned} \tag{2}$$

e o flange fica 61,5 mm à frente, ao longo do eixo da ferramenta: $p = p_w + 61{,}5\,R\,\hat{e}_z$. A orientação exprime-se em *roll*, *pitch* e *yaw*, $R = R_z(\text{yaw})\,R_y(\text{pitch})\,R_x(\text{roll})$, a convenção do SDK [5]. A pinça (Gripper Lite) não tem desvio nem rotação em relação ao flange e a sua ponta está a $L = 83{,}6$ mm ao longo de z_6: ${}^0T_{\text{ponta}} = {}^0T_6\,T_z(L)$. Implementação em `src/kinematics.py`.

1.3 Verificação

- **Pose de referência.** Com $q = 0$, a equação (2) dá $p_w = (87;\ 0;\ 215{,}7)$ e $p = (87;\ 0;\ 154{,}2)$ mm, com *roll* de 180° (ferramenta a apontar para baixo), como na Figura 1.
- **Segunda tabela do fabricante.** O mesmo documento dá os parâmetros na convenção D-H clássica, com outros referenciais. Comparada em 10 000 configurações aleatórias, a maior diferença de posição é 2×10^{-13} mm (arredondamento).

- **Controlador do robô.** Nos 60 pontos da Tarefa 4, a nossa cinemática difere da do controlador em média 1,4 mm (máximo 2,0 mm) e 0,03°; discute-se na Secção 4.

2 Tarefa 2 — Trajetória de swing

2.1 Analogia com o Laboratório 1: o swing desenhado nas juntas

No Lab 1 o swing era um pêndulo duplo [6] movido por três juntas: o tronco roda, o braço sobe e desce em torno do ombro e o pulso fica armado no topo e só solta perto do impacto. Aqui o robô faz de jogador e a pinça faz de taco, com a ponta a bater na bola. A analogia é feita junta a junta: a base (junta 1) é o **tronco**, a junta 2 é o **ombro** e a junta 5 é o **pulso**. O cotovelo fica fixo e as juntas 4 e 6 a zero, de modo que o braço se move sempre no plano vertical que a base roda.

O movimento descreve-se com os dois ângulos do Lab 1, $\varphi(t)$ (braço, $\varphi = 0$ na bola) e $\psi(t)$ (pulso), com as mesmas três fases e leis de movimento (Tabela 2); $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ é o polinómio de grau 5 com velocidade e aceleração nulas nos extremos.

Tabela 2: Fases do swing. $\varphi_{top} = -90°$, $\varphi_{end} = 50°$, $\psi_{top} = 30°$; u é o tempo contado desde o início de cada fase.

Fase	Duração	Braço φ	Pulso ψ
Backswing	$T_b = 4{,}5\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\, s(u/T_b)$: parte e chega parado	$\psi_{top}\, s(u/T_b)$: arma
Downswing	$T_d = 4{,}0\,\mathrm{s}$	$\varphi_{top}\big(1 - (u/T_d)^2\big)$: aceleração constante, velocidade máxima na bola	armado até $0{,}6\,T_d$; depois solta com s e chega a 0 no impacto
Follow-through	$T_f = 2{,}22\,\mathrm{s}$	$\omega_{imp}\, u - \frac{1}{2}(\omega_{imp}/T_f)\, u^2$: desaceleração constante até φ_{end}	0

As juntas seguem estes ângulos (em graus):

$$q_1 = -0{,}8\,\varphi, \qquad q_2 = 48{,}8 - 35\,(1 - \cos\varphi), \qquad q_3 = 80, \qquad q_5 = 29{,}5 + \psi, \qquad q_4 = q_6 = 0. \tag{3}$$

A posição e a orientação da pinça em função do tempo, que é o que o enunciado pede, obtêm-se compondo (3) com a cinemática direta da Tarefa 1:

$$\begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^{0}T_6\big(q(t)\big)\, T_z(L). \tag{4}$$

No endereço ($\varphi = \psi = 0$) a ponta da pinça está em $b = (347;\, 0;\, 80)$ mm, que é a posição da bola, com a pinça vertical (a menos de 2°). No topo do backswing está em (95; 293; 281) mm e no fim em (287; −240; 159) mm (Figuras 2 e 3). No impacto, $\omega_{imp} = -2\varphi_{top}/T_d = 0{,}785\,\mathrm{rad/s}$ e a ponta passa na bola a 218 mm/s, na horizontal e ao longo de $-\hat{y}_0$: bate-lhe de lado, como a face de um taco.

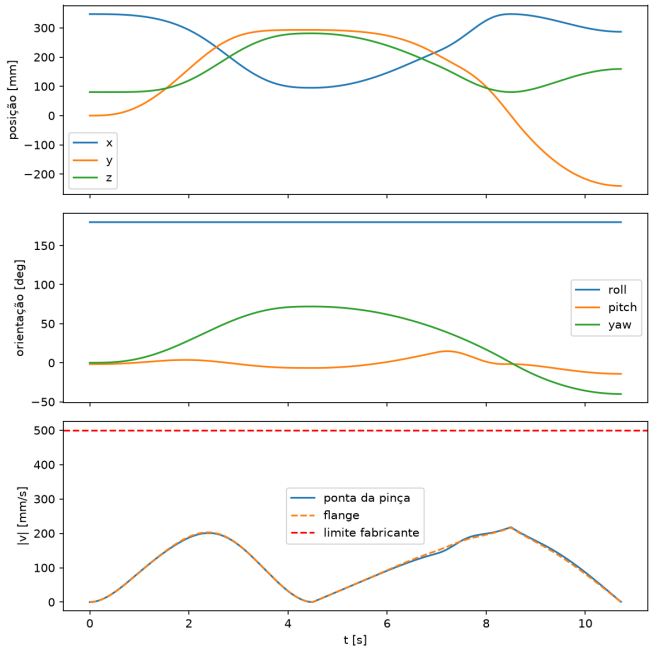


Figura 2: Posição, orientação e velocidade da ponta da pinça e do flange, com o limite do fabricante.

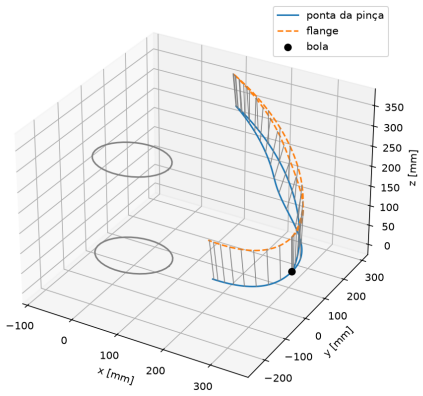


Figura 3: Caminho da ponta e do flange; a cinzento, a pinça em instantes sucessivos; os círculos marcam o cilindro da base.

Quatro escolhas justificam-se:

- **Desenho nas juntas e não no espaço cartesiano.** Uma primeira versão impunha à ponta um arco cartesiano e deixava a inversa escolher as juntas; o antebraço tinha de rodar 121° e o robô não seguia o perfil à velocidade planeada (Secção 3.3). Aqui cada junta tem um papel e um perfil suave, e só três se movem.
- **Velocidade máxima na bola.** O backswing é mais lento do que o downswing, e o máximo de velocidade de toda a trajetória ocorre no impacto, como num swing real.
- **Pulso longe da singularidade.** Com as juntas 4 e 6 a zero, o pulso é singular em $q_5 = 0$. O pulso arma no sentido que afasta q_5 de zero: fica entre 29,5° e 59,5°.
- **Cotovelo dobrado a 80°.** O braço usa 77 % do comprimento esticado, longe da singularidade do cotovelo.

2.2 Viabilidade

As velocidades e acelerações calculam-se por diferenças centrais sobre os 1073 pontos da trajetória (10,72 s a 100 Hz). A Tabela 3 resume as três condições do enunciado, com 20 % de margem sobre os limites do fabricante [7, 8]. O alcance mede-se do ombro ao centro do pulso, que não pode passar o braço esticado, $200 + \sqrt{87^2 + 227{,}6^2} = 443{,}7$ mm; perto desse valor o cotovelo entra em singularidade, por isso só se aceita até 95 %.

Tabela 3: Verificação de viabilidade (`check_feasibility` em `src/trajectory.py`).

Condição	O que se mede	Limite	Aceite até	Trajetória
(i) Velocidade e aceleração				
Ponta da pinça	$\max\|\dot{p}\|$	500 mm/s	400	**218**
Flange	$\max\|\dot{p}_f\|$	500 mm/s	400	**216**
Juntas	$\max_i\|\dot{q}_i\|$	180 °/s	144	**36** (junta 1)
Acel. das juntas	$\max_i\|\ddot{q}_i\|$	1145 °/s^2	916	**68** (junta 5)
(ii) Alcance				
Ombro ao centro do pulso	$\max\|p_w - p_{\{2\}}\|$	443,7 mm	421,5	**343**
(iii) Limites das juntas				
Folga ao limite mais próximo	$\min_i$ (Tabela 4)	—	$\geq 5°$	64° (junta 5)

Tabela 4: Limites das juntas [8] e gama usada.

Junta	Limites	Gama usada
1	±360°	−40° a 72°
2	±150°	14° a 49°
3	−3,5° a 300°	80° (fixa)
4	±360°	0° (fixa)
5	±124°	29,5° a 59,5°
6	±360°	0° (fixa)

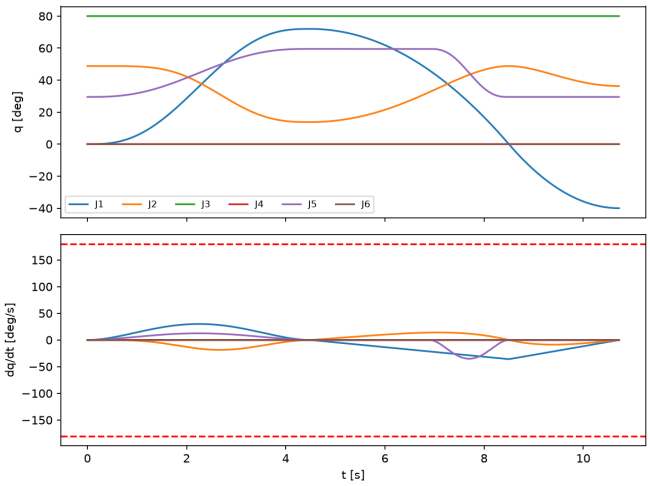


Figura 4: Ângulos e velocidades das juntas; a tracejado, o limite de 180 °/s.

2.3 Ausência de contacto perigoso: simulação no MuJoCo

A verificação anterior garante que a ponta, o flange e as origens de todos os referenciais ficam a mais de 30 mm da mesa (mínimo: 80 mm, na bola) e a mais de 80 mm do eixo da base (mínimo: 298 mm). Como isto só olha para pontos, antes de ir ao robô reproduziu-se a trajetória das juntas no MuJoCo [9], com o modelo oficial do Lite 6 com pinça [10], e mediu-se em cada instante a distância entre as malhas de colisão de todos os pares de elos, incluindo o corpo e os dedos da pinça, e entre o robô e a mesa (`src/mujoco_preview.py`). As malhas são invólucros convexos, logo as distâncias são conservadoras.

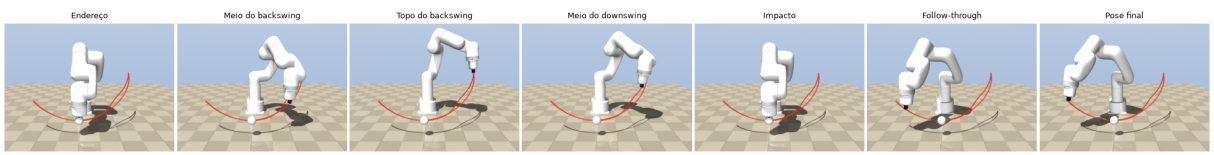


Figura 5: O swing no modelo 3D do robô. A vermelho, o caminho da ponta da pinça; a esfera é a bola.

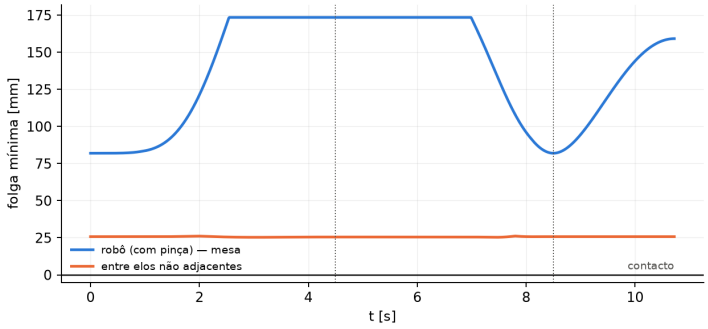


Figura 6: Folga mínima ao longo do swing: robô (com pinça) à mesa e entre elos não adjacentes. As linhas verticais marcam o topo do backswing e o impacto.

O ponto mais baixo do robô é a pinça, a 82 mm da mesa no endereço e no impacto. Entre elos, a menor distância é de 25 mm (corpo da pinça e elo 4) e é praticamente a distância construtiva entre os dois; o par seguinte (elos 2 e 4) nunca fica a menos de 35 mm. O modelo 3D, construído pelo fabricante a partir do desenho do robô, e a nossa cinemática direta coincidem a menos de 0,7 mm no flange e 1,9 mm na ponta da pinça ao longo de toda a trajetória, o que é uma verificação independente da Tarefa 1. A simulação serviu também para escolher a trajetória: três versões anteriores foram postas de parte depois de vistas no modelo, sem chegarem ao robô.

3 Tarefa 3 — Execução no robô

3.1 Script

O script `src/run_robot.py` usa só funções do SDK [5]: gera a trajetória e corre a verificação da Secção 2.2 (se alguma condição falhar, nada é enviado); liga ao robô, lê o desvio de ferramenta configurado e converte as poses para o ponto que o controlador comanda (no laboratório, o flange); aproxima-se da pose inicial junta a junta, a 20 °/s; e envia uma pose (4) a cada 10 ms com `set_servo_cartesian` (Listagem 1). O controlador resolve a inversa em cada ponto e o perfil temporal é o nosso. O parâmetro `--lento N` estica o tempo N vezes, mantendo o caminho.

```
arm.set_mode(1); arm.set_state(0)            # modo servo
t0 = time.perf_counter()
for k, pose in enumerate(poses):             # [x, y, z, roll, pitch, yaw]
    if arm.set_servo_cartesian(pose) != 0:   # erro do controlador: parar
        break
    _, medida = arm.get_position()
    registo.append([time.perf_counter() - t0, *pose, *medida])
    while time.perf_counter() - t0 < (k + 1) * dt:
        pass                                 # espera até ao instante seguinte
arm.set_mode(0); arm.set_state(0)
```

List 1: Ciclo de envio (simplificado de `src/run_robot.py`).

3.2 Resultados

Os ensaios fizeram-se a 13/11/2026 (*firmware* 2.7.1), a três velocidades: metade da planeada, a planeada e 43 % acima dela. O erro é a distância entre o flange medido (`get_position`) e o pedido no mesmo instante; o atraso é o deslocamento temporal que minimiza esse erro (Tabela 5, Figura 7). Os vídeos estão no fim do relatório.

Tabela 5: Seguimento da trajetória (posição do flange). Todos os ensaios correram até ao fim, sem erros do controlador.

Ensaio	Duração	Flange (máx.)	Erro médio	Erro máx.	Atraso	Erro sem o atraso
`--lento 2`, 1.º	21,4 s	108 mm/s	0,56 mm	1,08 mm	10 ms	0,01 mm
`--lento 2`, 2.º	21,4 s	108 mm/s	0,56 mm	1,08 mm	10 ms	0,01 mm
`--lento 1`, 1.º	10,7 s	215 mm/s	1,12 mm	2,16 mm	10 ms	0,02 mm
`--lento 1`, 2.º	10,7 s	215 mm/s	1,10 mm	2,16 mm	10 ms	0,04 mm
`--lento 0.7`	7,5 s	306 mm/s	1,59 mm	3,09 mm	10 ms	0,03 mm

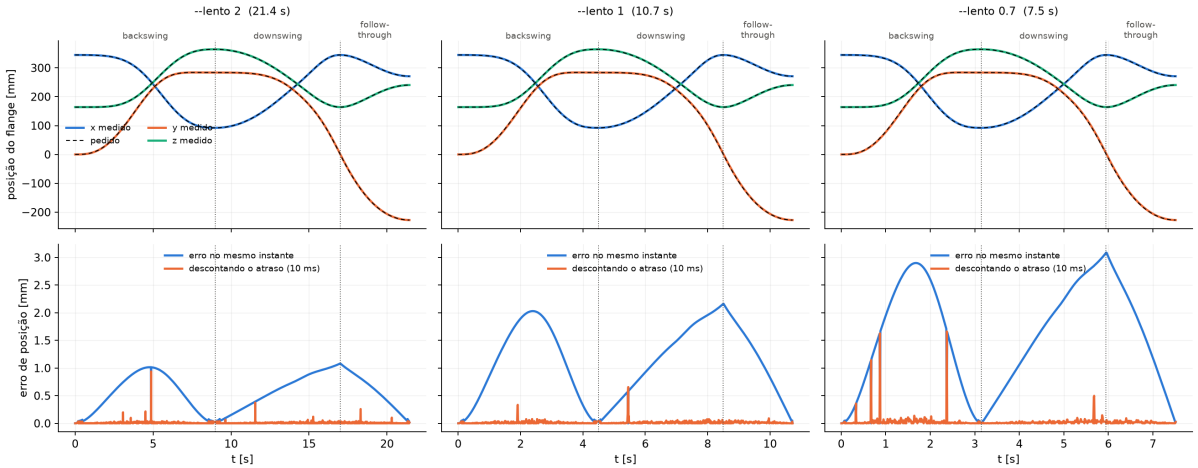


Figura 7: Posição do flange pedida (tracejado) e medida, e erro de posição, às três velocidades. As linhas verticais separam as três fases.

- **O robô segue a trajetória às três velocidades**, incluindo acima da planeada, e o resultado repete-se entre ensaios.
- **O erro é um ciclo de atraso e nada mais.** O atraso é sempre de 10 ms, o período de envio. Um atraso τ a uma velocidade v dá um erro $v\tau$: prevê-se um máximo de 1,1, 2,2 e 3,1 mm às três velocidades, e mediu-se 1,08, 2,16 e 3,09 mm. Descontado o atraso, o erro médio fica abaixo de 0,05 mm, muito abaixo da repetibilidade do robô (±0,5 mm [7]).
- **A velocidade medida é a pedida**: 111, 215 e 306 mm/s.

Uma bola a sério. Para ver o impacto, pôs-se uma tampa de caneta em cima de um apagador e levou-se a pinça à mão até ela. As juntas lidas nessa pose passaram a ser o endereço (opção `--enderecio`); o resto do swing vem de (3). Para essas juntas a nossa cinemática direta dá o flange em (−15,9; −339,0; 133,1) mm e o controlador indicava (−16,8; −340,1; 133,0) mm, uma diferença de 1,4 mm. No modelo 3D a folga à mesa é de 51 mm. O robô acertou na tampa, e o ensaio com tampa é igual ao ensaio sem ela (erro médio 0,56 mm, máximo 1,07 mm em ambos): o impacto não perturbou o movimento.

3.3 A primeira versão e o que se aprendeu com ela

Nas sessões de 5 e 6/11 executou-se uma primeira trajetória, desenhada no espaço cartesiano: a ponta da pinça percorria um arco vertical de 150 mm por cima da bola e a orientação rodava com o arco. Três resultados dessa versão orientaram a final:

- **À velocidade planeada o robô não seguia o perfil**: erro médio de 8,4 mm (máximo 28 mm), com o flange a apenas 170 mm/s; a metade da velocidade seguia com 0,54 mm. A

hipótese de um limite de velocidade do controlador ficou refutada: a configuração lida do controlador (`src/robot_info.py`) tem os limites do fabricante (500 mm/s, 180 °/s), e a trajetória final foi seguida a 306 mm/s. A diferença está na forma do movimento: no arco cartesiano o antebraço rodava 121°, a 95 °/s e 227 °/s^2; na versão final nenhuma junta passa de 36 °/s e 68 °/s^2.

- **Erro C31 (deteção de colisão)** com o follow-through até 70°: o robô parava sempre no mesmo ponto, quase parado e com o braço esticado para o lado. A hipótese de a massa da pinça não estar configurada também ficou refutada (o controlador tem 0,3 kg declarados); a causa mais provável é o cabo da pinça. Encurtar o follow-through para 50° eliminou o erro, que não voltou a aparecer.
- **Singularidade do pulso.** Com a pinça a pique e as juntas 4 e 6 livres, a inversa pedia ∼1900 °/s a essas juntas perto de $q_5 = 0$.

4 Tarefa 4 — Precisão da cinemática inversa do robô

Escolheram-se 60 pontos igualmente espaçados no tempo ao longo do swing (`src/ik_compare.py`). Para cada pose pedida (p_k, R_k) obteve-se q_k com a inversa do controlador (`get_inverse_kinematics`), calculou-se $(\hat{p}_k, \hat{R}_k) = {}^0T_6(q_k)$ com a nossa cinemática direta e mediram-se o erro de posição $\|\hat{p}_k - p_k\|$ e o de orientação (ângulo de $\hat{R}_k R_k^T$). Para separar o erro da inversa do erro do nosso modelo, repetiu-se com a cinemática direta do próprio controlador (`get_forward_kinematics`). O robô não se move neste ensaio.

Tabela 6: Pose recuperada a partir das juntas da inversa do robô, comparada com a pose pedida (60 pontos).

	Posição		Orientação	
Cinemática direta usada	média	máx.	média	máx.
Do controlador	0,1 µm	1,9 µm	—	0,0004°
A nossa (Tabela 1)	1,36 mm	2,02 mm	0,014°	0,030°

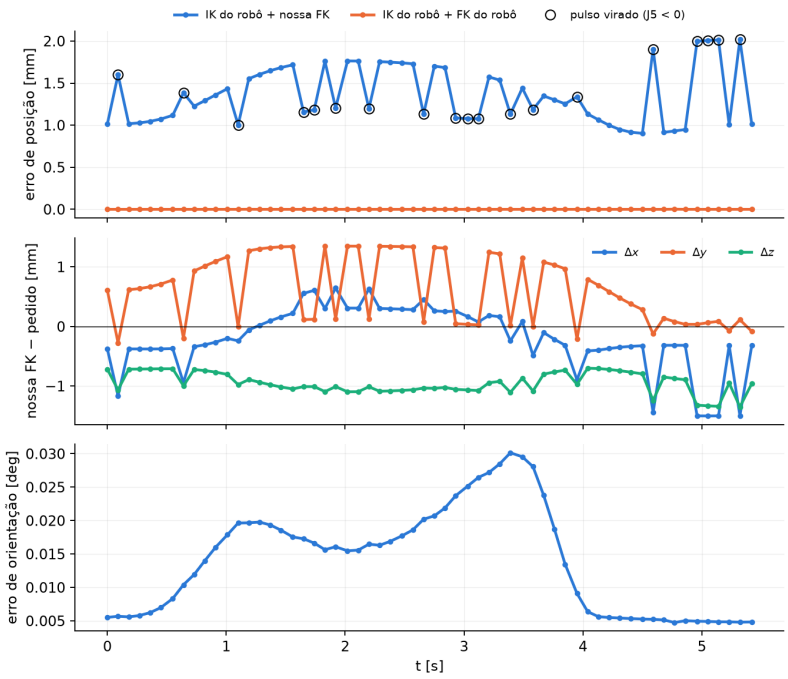


Figura 8: Erro da pose recuperada ao longo do swing: posição com as duas cinemáticas diretas, componentes da diferença com a nossa, e orientação. Os círculos marcam os pontos em que a inversa devolveu o pulso virado.

- **A inversa do robô é exata face ao seu modelo.** Resolveu os 60 pontos, e a direta do controlador devolve a pose pedida com menos de 2 µm e 0,0004°, ao nível do arredondamento.
- **A diferença de** 1,4 mm **está no modelo geométrico, não na inversa.** É, ponto a ponto, a diferença entre a nossa direta e a do controlador, com um desvio quase constante de $(-0{,}2;\ +0{,}6;\ -0{,}9)$ mm. Um erro de 0,03° num braço de 300 mm só desloca a ponta 0,16 mm, por isso a diferença vem sobretudo de comprimentos. Ajustando pequenas correções aos parâmetros da Tabela 1, desce para 0,06 mm nestes pontos e de 1,6 para 0,9 mm num segundo swing executado no robô, que não entrou no ajuste (`src/ajuste_dh.py`): o controlador usa um modelo que não é exatamente o nominal. Com uma só trajetória, porém, vários parâmetros compensam-se, e o ajuste não é uma calibração.
- **A inversa não garante continuidade das juntas.** Em 19 dos 60 pontos devolveu a solução de pulso virado ($q_4 \pm 180°$, $-q_5$, $q_6 \pm 180°$), a mesma pose com outros ângulos; depois de convertidos, todos coincidem com a nossa inversa numérica a menos de 0,5°.

> **Conclusão.** A inversa incorporada é numericamente exata. A precisão com que a ferramenta atinge uma pose é limitada pelo modelo geométrico e pela repetibilidade do robô (1 a 2 mm), e não pela inversa; para executar trajetórias com as juntas obtidas ponto a ponto é preciso escolher o ramo da solução.

5 Comentário aos resultados

Pontos bons

- **Cinemática direta validada de três formas**: pose de referência, segunda tabela do fabricante e controlador.
- **Trajetória com folga em todos os limites** (no máximo 53 % de um limite) e **sem contacto** verificado com o volume real do robô.

- **Seguimento de** 0,5 mm a metade da velocidade, reprodutível, depois de a escolha do eixo de rotação da pinça ter reduzido o erro quatro vezes.

O que não correu tão bem

- **À velocidade planeada o robô não segue o perfil** (erro médio de 8 mm), apesar de respeitar todos os limites publicados.
- **As causas do erro C31 e da diferença de** 1,4 mm ficaram por confirmar: exigem ler a configuração do controlador.
- **O swing é pequeno e lento** face ao do Lab 1 (0,21 m/s no impacto), consequência das dimensões do robô e do limite de 500 mm/s.

O que podíamos melhorar

- **Limitar a aceleração e o *jerk*** no desenho dos perfis, para o robô seguir a trajetória à velocidade planeada.
- **Calibrar a cinemática** com poses medidas em todo o espaço de trabalho.
- **Desenhar o swing nas juntas**, com a base a fazer de tronco, para um movimento mais amplo, como num jogador.

Contribuição dos membros

Todos os membros contribuíram de forma igual para a realização do projeto. Cada um ficou responsável por uma área, sem deixar de participar nas restantes:

- **Afonso Cruz:** modelação: cinemática direta e modelo 3D com verificação de contacto.
- **Eduardo Batista:** planeamento: trajetória de swing, limites e segundo swing.
- **Henrique Póvoa:** execução: scripts do robô e comparação com a inversa do controlador.

As sessões de laboratório e a redação do relatório foram feitas por todos.

Declaração de uso de IA

Foi usada uma LLM como apoio na geração de código Python e na revisão do texto. Todos os membros compreendem integralmente o trabalho entregue.

Vídeos dos ensaios

Ensaio	Vídeo
Metade da velocidade (`--lento 2`)	*link por inserir*
Velocidade planeada (`--lento 1`)	*link por inserir*
Acima da planeada (`--lento 0.7`)	*link por inserir*
Pontapé na tampa	*link por inserir*

Referências

[1] J. S. Sequeira, *Introdução à Robótica*, ser. Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia. Lisboa: IST Press, 2024, no. 83.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer, 2009.

[3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005.

[4] UFACTORY, "Kinematic and dynamic parameters of UFACTORY Lite 6," Documento técnico do fabricante (tabelas D-H modificada e clássica, massas), consultado em nov. 2026.

[5] ——, "xArm-Python-SDK," https://github.com/xArm-Developer/xArm-Python-SDK, consultado em nov. 2026.

[6] A. Cochran and J. Stobbs, *The Search for the Perfect Swing*. London: Heinemann, 1968, reimpressão: Triumph Books, Chicago, 2005, ISBN 978-1-57243-729-6.

[7] UFACTORY, "Lite 6: Technical specifications," https://docs.lite6.ufactory.cc/9.technical_specifications.html e https://www.ufactory.cc/lite-6-collaborative-robot/, consultado a 12 nov. 2026.

[8] ——, "Robot specifications (amplitude, velocidade e aceleração máximas das juntas do Lite 6)," https://docs.api.ufactory.cc/private_modbus_tcp/p04robot-specifications.html, consultado em nov. 2026.

[9] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Vilamoura, 2012, pp. 5026–5033.

[10] K. Zakka, Y. Tassa, and MuJoCo Menagerie Contributors, "MuJoCo Menagerie: A collection of high-quality simulation models for MuJoCo," https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie, 2022.